SIREN Services, coûts et fonctionnalités à compléter — application mobile

Rapport du 15/10/2026 • Périmètre : application et services qu'elle utilise • Montants en FCFA (XAF) • 1 € = 655,957 FCFA (parité fixe) • 1 $ ≈ 585 FCFA (Forbes Advisor, 14/10/2026)

Légende : [V] tarif vérifié sur une page officielle • [E] estimation (sources tierces concordantes ou hypothèse) • [ND] donnée indisponible. Les fonctionnalités « manquantes » ont été vérifiées absentes dans le code au 15/10/2026.

1. Services déjà utilisés gratuitement (ou en offre gratuite)

Service	Nature	Rôle dans SIREN	Limites de l'offre gratuite	Coût
Expo / React Native, MapLibre, i18next, TanStack Query…	Logiciels libres	Socle de l'application, carte, traductions, cache hors ligne	Aucune (licences libres)	0 [V]
OpenFreeMap + données OpenStreetMap	Tuiles vectorielles	Fonds de carte sans clé API	Usage raisonnable ; conditions à confirmer sur openfreemap.org [ND]	0
Nominatim (OSM)	Géocodage d'adresses	Recherche d'adresse dans l'assistant	1 requête/s pour TOUTE l'application, cache obligatoire [V]	0
Firebase Cloud Messaging	Notifications push	Alertes urgence / pré-alerte app fermée	Gratuit sans quota de messages [E] ; projet Firebase à créer	0 [E]
EAS (Expo) — offre Free	Compilation cloud	Builds APK de test (la build locale Gradle reste possible)	Quota mensuel de builds basse priorité [V]	0 [V]
Supabase — offre Free	PostgreSQL + PostGIS hébergé	Base de données du déploiement o2switch	500 Mo, 1 Go fichiers, pause après 7 j d'inactivité, pas de sauvegarde [E]	0 [E]
Brevo Free ou SMTP de l'hébergeur	Emails transactionnels	Codes de connexion, mot de passe oublié, alertes de sécurité	Brevo : 300 emails/jour [E] ; SMTP o2switch inclus dans l'hébergement [E]	0 [E]
Sentry — offre Developer	Suivi d'erreurs	Prévu (journal prêt, SDK non installé)	5 000 erreurs/mois, 1 utilisateur [E]	0 [E]
DeepL API Free (optionnel)	Traduction	Non nécessaire : FR/EN traduits dans l'app	500 000 caractères/mois (CDC)	0

2. Services payants nécessaires et modèles tarifaires

Service	Modèle	Tarif officiel / estimé	≈ FCFA	Type
Hébergement o2switch (API)	Abonnement annuel HT	1,86 € HT/mois la 1re année (promotion) ; ≈ 7 à 16 € HT/mois ensuite [E]	1 200 → 4 600 à 10 500 /mois	Fixe
Supabase Pro (recommandé en production)	Abonnement + usage	25 $/mois : 8 Go base, sauvegardes, aucune mise en pause [E]	≈ 14 600 /mois	Fixe
Nom de domaine + certificat	Annuel	Domaine ≈ 10–15 €/an [E] ; certificat gratuit (Caddy / Let's Encrypt)	≈ 550–820 /mois	Fixe
Google Play Console	Paiement unique	25 $ [E, sources concordantes]	≈ 14 600 une fois	Unique
Apple Developer (si iOS)	Abonnement annuel	99 $/an [E]	≈ 4 800 /mois	Fixe
SMS OTP (si SMS en plus de l'email)	Par message	Twilio Cameroun : 0,317 $/SMS [V] ; agrégateurs locaux : à négocier [ND]	≈ 185 /SMS	Variable
Paiement Mobile Money (crédits)	% par transaction	CinetPay collecte : MTN MoMo 2 %, Orange Money 2,2 % [V]	20–22 pour 1 000 encaissés	Variable
EAS Starter (optionnel)	Abonnement	19 $/mois, 45 $ de crédit de build prioritaire [V]	≈ 11 100 /mois	Optionnel
Sentry Team (optionnel, à l'échelle)	Abonnement	≈ 26 $/mois, 50 000 erreurs [E]	≈ 15 200 /mois	Optionnel

3. Fonctionnalités à implémenter côté application (vérifiées absentes)

Fonctionnalité	Rôle	Priorité	Solution adaptée	Coût
Configuration push (google-services.json)	Recevoir les urgences application fermée	P0	Projet Firebase + fichier hors Git ; le code d'envoi et de réception est prêt	0
Invitations reçues (accepter / refuser)	Sans elle, un proche invité n'obtient jamais l'accès	P0	Route serveur « mes invitations » + écran dédié (PATCH existant)	0
Demande de position immédiate	Bouton « position maintenant » réellement transmis au boîtier	P1	Canal serveur → dispositif à définir avec le pôle Dispositif (SMS ou réponse à la télémétrie)	SMS ≈ 185 si SMS
Crédits + paiement Mobile Money	Financer GPS et apprentissage (CDC §3)	P1	Écrans solde/achat + agrégateur (CinetPay, Campay, Notch Pay) ; crédit validé côté serveur uniquement	2–2,2 %
Envoi de la photo de l'enfant	Photo disponible sur tous les téléphones et sur la fiche de disparition	P2	Stockage Supabase (1 Go gratuit, 100 Go en Pro) ou disque o2switch + URL https	0 à inclus
Préférences de notification côté serveur	Respecter les choix app fermée, par enfant	P2	Route de préférences + filtre à l'envoi	0
Suivi des erreurs (SDK Sentry)	Détecter les plantages en production	P2	Ajouter le SDK, brancher le journal existant (masquage déjà fait)	0 → 15 200
Géocodage de production	Recherche d'adresse sans dépasser 1 req/s	P2	Cache + instance Nominatim auto-hébergée ou fournisseur payant [ND]	0 à [ND]
OTP par SMS (secours de l'email)	Comptes sans email fiable	P2	Agrégateur SMS ; l'email reste le canal par défaut (gratuit)	≈ 185 /SMS

Publicité (AdMob)	Revenu hors écrans d'urgence	P3	SDK + politique « Familles » Google Play ; jamais en urgence	0 (revenu)
Version iOS (APNs)	Parents sur iPhone	P3	Compte Apple + certificat APNs	≈ 4 800 /mois

4. Coût de fonctionnement durable estimé

Hypothèses (pilote) : 100 familles, 150 dispositifs, ~600 emails/mois (gratuits), 200 SMS OTP de secours/mois, 500 000 FCFA de crédits vendus/mois, Android uniquement. Hors coûts du pôle Dispositif (boîtiers, cartes SIM, forfaits data), non chiffrés ici.

Poste	Fixe / mois	Variable / mois	Commentaire
Hébergement API (o2switch)	4 600 – 10 500	—	Après la 1re année promotionnelle (≈ 1 200/mois)
Base de données (Supabase Pro)	≈ 14 600	au-delà de 8 Go	Free possible en test, déconseillé en production (pause, pas de sauvegarde)
Domaine	≈ 550 – 820	—	Certificat TLS gratuit
SMS OTP de secours	—	≈ 37 000	200 × 185 FCFA ; 0 si email seul
Commission Mobile Money	—	≈ 10 000 – 11 000	2 à 2,2 % de 500 000 FCFA encaissés
Google Play	≈ 1 200 (25 $ lissé sur 12 mois)	—	Paiement unique
TOTAL estimé (Android)	**≈ 21 000 – 27 000**	**≈ 47 000 – 48 000**	**≈ 68 000 – 75 000 FCFA/mois tout compris ; + 4 800 avec iOS**

Sources (consultées le 15/10/2026) : Twilio – twilio.com/en-us/sms/pricing/cm [V] ; CinetPay – cinetpay.com/pricing [V] ; OSMF – operations.osmfoundation.org/policies/nominatim [V] ; Expo – docs.expo.dev/billing/plans [V] ; o2switch – o2switch.fr, wpmarmite.com, clubic.com [E] ; Supabase – uibakery.io, automationatlas.io (page officielle non consultée) [E] ; Firebase FCM – ably.com, omidsaffari.com [E] ; Brevo – emailvendorselection.com [E] ; Sentry – costbench.com, last9.io [E] ; Google Play / Apple – choicely.com, splitmetrics.com [E] ; change USD/XAF – forbes.com/advisor (14/10/2026). Tarifs HT, hors taxes locales ; à revérifier avant engagement.